KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 3

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 3 (31/08/2026 – 04/09/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
31/08/2026	- Phân tích yêu cầu: xác định các bên liên quan (quản lý chuỗi, quản lý chi nhánh, kế toán, kỹ sư dữ liệu) - Viết yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các ca sử dụng chính	- Hoàn thành danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng - Rèn kỹ năng chuyển nhu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu hệ thống
01/09/2026	- Thiết kế kiến trúc tổng thể: hệ thống nguồn, tầng Bronze, Silver, Gold, lớp phân tích, ứng dụng - So sánh và lựa chọn công nghệ: DuckDB với PostgreSQL, dbt với script Python thuần, lý do không dùng Spark hay Kafka	- Chốt kiến trúc và bộ công nghệ: Python, DuckDB, dbt, Streamlit, Airflow - Hiểu nguyên tắc chọn công nghệ tương xứng với quy mô dữ liệu
03/09/2026	- Thiết kế kho dữ liệu: ma trận bus, hạt dữ liệu cho từng bảng sự kiện (đơn hàng, dòng món, ca làm, đối soát sàn, nhập kho, kiểm kê) - Thiết kế bảng chiều, áp dụng SCD loại 2 cho món ăn (đổi	- Hoàn thành thiết kế lược đồ hình sao - Nắm cách thiết kế để giá vốn và lương được tính đúng theo thời điểm phát sinh

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
	giá) và nhân viên (đổi vai trò, lương) - Vẽ sơ đồ quan hệ (ERD) của lược đồ hình sao	
04/09/2026	- Thiết kế bộ chỉ số vận hành và cây KPI: doanh thu = tổng theo kênh của số đơn × giá trị đơn - Thiết lập môi trường phát triển: môi trường ảo Python, tệp thư viện, cấu trúc thư mục dự án - Khởi tạo kho mã Git, quy ước commit, loại trừ dữ liệu và môi trường khỏi kho mã	- Có cây KPI làm khung cho bước truy vết nguyên nhân - Dự án có cấu trúc rõ ràng và được quản lý phiên bản

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH

NHẬT KÝ KHÓA LUẬN TUẦN 4

Họ và tên: Lê Cao Phúc

MSSV: 31231021033

Thời gian: Tuần 4 (07/09/2026 – 11/09/2026)

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
07/09/2026	- Thiết kế bộ mô phỏng: sinh sự kiện vận hành một lần, mỗi hệ thống nguồn xuất phần dữ liệu nó quan sát được - Xây dựng dữ liệu tham chiếu: 11 chi nhánh chia 3 hạng, thực đơn 28 món, 22 nguyên liệu, công thức món, khoảng 145 nhân viên	- Hoàn thành dữ liệu tham chiếu của chuỗi giả định - Hiểu vì sao các nguồn phải sinh từ cùng một tập sự kiện thì việc đối soát mới có ý nghĩa
08/09/2026 – 09/09/2026	- Xây dựng mô hình nhu cầu theo giờ, thứ trong tuần, ngày lễ, thời tiết, kênh bán - Xây dựng chuỗi nhân quả vận hành: số nhân viên bếp → mức tải bếp → thời gian chuẩn bị (theo mô hình hàng đợi) → khách bỏ về, hủy đơn → điểm đánh giá → thứ hạng hiển thị trên sàn	- Mô phỏng được hiệu ứng thiếu nhân sự làm doanh thu giảm kéo dài nhiều tuần, giống thực tế - Áp dụng được kiến thức hàng đợi vào mô hình vận hành
10/09/2026	- Xây dựng mô hình kho: nhập hàng, tiêu hao theo công thức, hao hụt tự nhiên, kiểm kê 2 tuần một lần	- Dữ liệu kho nhất quán với lượng bán, cho phép tính tiêu hao thực tế so với định mức

Ngày	Công việc	Kết quả đạt được
11/09/2026	- Viết bộ xuất dữ liệu cho từng hệ thống: POS dạng JSON với 2 phiên bản phần mềm, ứng dụng dạng trang API, Grab dạng CSV, Shopee dạng Excel, sổ nhập kho 2 mẫu Excel, chấm công CSV - Xây dựng mô hình lỗi dữ liệu: tiền dạng chuỗi “87.000”, tên nguyên liệu gõ tay, quẹt thẻ trùng, quên quẹt ra, gõ gam vào cột kg	- Dữ liệu nguồn mang đúng các lỗi đặc trưng của từng hệ thống ngoài thực tế - Hiểu rõ những lỗi mà tầng làm sạch sẽ phải xử lý

Trân trọng, TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người phụ trách hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)